

Resumo Prático e Teórico: Limites e Continuidade

Este documento resume os conceitos fundamentais, a teoria formal e as técnicas de cálculo de limites e continuidade, tanto para funções de uma variável como de várias variáveis.

1 Cálculo de Limites (1 Variável)

1.1 O Problema da Tangente e a Noção Intuitiva de Limite

A noção de limite nasce do "Problema da Tangente": para calcular o declive de uma reta tangente a uma curva num ponto P , aproximamos essa reta por retas secantes que passam por P e por um ponto Q cada vez mais próximo de P . Intuitivamente, escrevemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ para dizer que "à medida que x se aproxima de a , $f(x)$ aproxima-se de L ".

1.2 A Definição Precisa de Limite ($\epsilon - \delta$)

A definição matemática formal (rigorosa) de limite não usa a palavra "aproxima-se", mas sim a métrica de distâncias:

Dizemos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, para todo o número $\epsilon > 0$ (por menor que seja), existir um número correspondente $\delta > 0$ tal que:

$$\text{Se } 0 < |x - a| < \delta, \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon$$

Isto significa que podemos forçar $f(x)$ a estar tão perto de L quanto queiramos (distância ϵ), bastando para isso escolher um x suficientemente perto de a (distância δ).

1.3 Leis dos Limites e Teorema do Confronto

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existem, são válidas as seguintes leis:

- **Soma/Diferença:** $\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$
- **Multiplicação por Constante:** $\lim[c \cdot f(x)] = c \cdot \lim f(x)$
- **Produto:** $\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$
- **Quociente:** $\lim \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$ (desde que $\lim g(x) \neq 0$)
- **Potência/Raiz:** $\lim[f(x)^n] = [\lim f(x)]^n$ e $\lim \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim f(x)}$

O Teorema do Confronto (Teorema das Funções Enquadradas):

Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando x está próximo de a , e se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

- *Exemplo Clássico:* Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

- Como $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$, multiplicamos tudo por x^2 :
- $-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$
- Como $\lim_{x \rightarrow 0}(-x^2) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, pelo Teorema do Confronto, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

1.4 Limites Laterais

Para que um limite exista num ponto $x = a$, os limites laterais devem existir e ser iguais:

- **Limite à esquerda:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
- **Limite à direita:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
- **Teorema:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

1.5 Limites Infinitos e no Infinito

- **Limites Infinitos:** Quando $x \rightarrow a$ e $f(x)$ cresce/decrece sem limite. Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.
- **Limites no Infinito:** Analisa o comportamento da função para valores extremos de x . Ex: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

1.6 Resolução de Indeterminações

Na prática, o cálculo direto de limites gera frequentemente indeterminações. Eis como as resolver:

A. Indeterminação $\frac{0}{0}$

- **Técnica 1: Fatorização (Polinômios)**

- *Exemplo:* $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$

- **Técnica 2: Multiplicar pelo Conjugado (Raízes)**

- *Exemplo:* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{4}$

- **Técnica 3: Regra de L'Hôpital**

- $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

B. Indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$

- **Técnica: Colocar a maior potência em evidência (ou aplicar L'Hôpital).**

- Grau Num < Grau Den $\rightarrow$ Limite = 0
- Grau Num = Grau Den $\rightarrow$ Limite = Quociente dos coeficientes de maior grau
- Grau Num > Grau Den $\rightarrow$ Limite = ∞

C. Indeterminação $0 \cdot \infty$

- **Técnica:** Transformar num quociente (passando um dos termos para o denominador de forma invertida) para aplicar L'Hôpital.

$$- f(x) \cdot g(x) \longrightarrow \frac{f(x)}{1/g(x)} \text{ ou } \frac{g(x)}{1/f(x)}$$

D. Indeterminação $\infty - \infty$

- **Técnica:** Transformar num quociente (fazer o denominador comum) ou, em caso de raízes, usar o conjugado.

$$- \text{Exemplo: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}.$$

2 Continuidade e Assíntotas (1 Variável)

2.1 Continuidade

Uma função f diz-se contínua num ponto $x = a$ se cumprir 3 condições:

1. $f(a)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Tipos de Descontinuidade:

- **Removível:** O limite existe, mas é diferente de $f(a)$.
- **Salto (Tipo 1):** Os limites laterais existem, mas são diferentes.
- **Infinita (Tipo 2):** Pelo menos um dos limites laterais é $\pm\infty$.

2.2 Assíntotas

As assíntotas são retas das quais a curva se aproxima indefinidamente.

A. Assíntotas Verticais (Retas $x = a$)

Condição: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$.

B. Assíntotas Horizontais (Retas $y = L$)

Condição: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

C. Assíntotas Oblíquas / Não Verticais (Retas $y = mx + b$)

Se a função não possuir assíntota horizontal nos infinitos, pode possuir uma oblíqua.

- **Passo 1:** $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$. (Se $m = 0$ ou $m = \infty$, não há assíntota oblíqua).
- **Passo 2:** $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$.

3 Limites e Continuidade (Várias Variáveis)

3.1 O Desafio das Várias Variáveis

Para uma função de duas variáveis $f(x, y)$, o limite quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ significa aproximarmo-nos do ponto (a, b) no plano em *qualquer direção*. A definição formal estende-se utilizando a distância no plano $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$.

Regra de Ouro: Se duas trajetórias distintas conduzirem a limites diferentes, então o limite não existe.

3.2 Teste das Trajetórias (Para provar a Não Existência)

Esta é a ferramenta prática mais usada.

Exemplo (Trajetórias parabólicas): Mostre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ não existe.

1. Trajetória linear ($y = mx$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(mx)}{x^4 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{x^2 + m^2} = \frac{0}{m^2} = 0$$

Poderíamos pensar que o limite é 0. Mas testemos outra curva!

2. Trajetória parabólica ($y = x^2$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

Conclusão: Como os resultados dependem da trajetória (obtemos 0 numa e 1/2 noutra), o limite falha/não existe.

3.3 Continuidade em $\mathbb{R}^2$

À semelhança da 1ª variável, uma função de duas variáveis é contínua em (a, b) se:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

Polinómios de duas variáveis (ex: $x^2 y + 3x$), funções racionais (onde o denominador não se anula) e composições de funções contínuas são contínuas em todos os pontos do seu domínio.